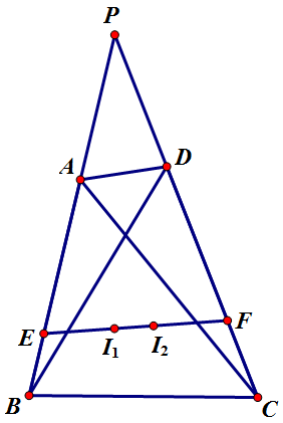
2004 年中国西部数学奥林匹克
第一天

1. 求所有的整数 n，使得 $n^4+6n^3+11n^2+3n+31$ 是一个完全平方数.

2. 如图，四边形 $ABCD$ 为凸四边形，I_1, I_2 分别为 $\triangle ABC, \triangle DBC$ 的内心. 过 I_1, I_2 的直线分别交 AB, DC 于点 E, F，延长 AB, DC 交于点 P. 若 $PE=PF$，求证：A, B, C, D 四点共圆.



3. 求所有的实数 k，使得 $a^3+b^3+c^3+d^3+1 \geq k(a+b+c+d)$ 对任意 $a, b, c, d \in [-1, +\infty)$ 都成立.

4. 求所有的非负整数 c，使得存在正整数 n，满足 $\tau(n)+\varphi(n)=n+c$，且对每个这样的 c，求出所有满足上式的正整数 n.

2004 年中国西部数学奥林匹克
第二天

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = \dfrac{1}{a_{n+1}} + a_n, n \geq 1$. 求 a_{2004}.

6. 设整数 $m, n \geq 3$. 将 $m \times n$ 棋盘的所有小方格都染上红蓝两色之一. 如果两个相邻（有公共边）的小方格异色，则称这两个小方格为一个“标准对”. 设棋盘中“标准对”的个数为 S，问：S 的奇偶性由哪些方格的颜色确定？什么情况下 S 为奇数？什么情况下 S 为偶数？

7. 已知锐角 $\triangle ABC$ 的三边长不全相等，周长为 l. P 是其内部一动点，P 在边 BC, CA, AB 上的射影分别为 D, E, F. 求证：$2(AF + BD + CE) = l$ 的充要条件是 P 在 $\triangle ABC$ 的内心与外心的连线上.

8. 设 a, b, c 是正实数，求证：

$$1 < \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + c^2}} + \frac{c}{\sqrt{c^2 + a^2}} \leq \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$